关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# P004 点到圆距离极值的统一模型

## 二级结论

**P04 点到圆距离极值的统一模型**

设圆半径为 $R$，点 $P$ 到圆心距离为 $d$, 则点 $P$ 到圆上点距离的极值满足：

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

该不等式同时适用于点在圆内、圆上、圆外三种情形。

## 理解说明

无论点 $P$ 在哪里，距离问题都可以统一转化为 $\triangle OPA$ 中的三角形不等式。
区别只在于：

- $d<R$（圆内）；
- $d=R$（圆上）；
- $d>R$（圆外）。

模型不变，位置决定结果。

## 证明

由三角形不等式

$$|OP-OA| \le PA \le OP+OA$$

代入 $OP=d, OA=R$ 即得结论。

## 典型例题

**例：**

已知 $OP=d$，圆半径为 $R$, 请写出点 $P$ 到圆距离的取值范围。

**解：**

$$|d-R| \le PA \le d+R$$

## 易错提醒

- 统一模型是**不等式范围**，不是具体数值；
- 不要忽略绝对值；
- 极值点始终在 $OP$ 直线上。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

**一句话总结：**

点到圆距离极值，本质就是三角形不等式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料